

TP Java

Interaction Base de Données et GUI

Java Swing et MySQL

Objectifs :

1. Mettre en place une base de données relationnelle pour stocker des informations sur les utilisateurs et leurs commandes.
2. Créer une interface graphique permettant aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles entrées dans la base de données et d'interagir avec les données existantes.
3. Assurer une connexion fluide entre l'interface utilisateur et la base de données, en permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations CRUD (créer, lire, mettre à jour, supprimer) sur les données.

Outils à employer :

- **Swing** : Bibliothèque d'interface graphique pour la création de l'interface utilisateur.
- **JDBC MySQL Connector** : Driver JDBC pour permettre la connexion entre l'application Java et la base de données MySQL.
- **Eclipse / VS Code** :
- **MySQL Workbench / phpMyAdmin**

Sur Workbench/ phpMyAdmin:

1- Créez une base de données appelée **CustomerDB** avec le schéma suivant :

User(Id_user int, Name_user varchar(50))

Order(Id_order int , Name_order varchar(50))

Pour accorder les autorisations nécessaires, exécutez la commande suivante :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON CustomerDB.* TO 'votre_utilisateur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe';
```

Remplacez **votre_utilisateur** par votre nom d'utilisateur et **votre_mot_de_passe** par votre mot de passe.

Sur VS Code

2- Commencez par créer un répertoire pour votre projet. Ensuite, à l'intérieur de ce répertoire, créez un sous-répertoire nommé "lib". Téléchargez le pilote JDBC SQL à partir du lien suivant : [MySQL :: Download Connector/J](#). Si le fichier est compressé, décompressez-le.

Enfin, prenez le fichier .jar résultant et placez-le dans le dossier "lib" que vous avez créé précédemment.

Classe TestConnection.java

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
public class TestConnection {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            Connection con = DriverManager.getConnection(
                "jdbc:mysql://localhost:3306/customerdb", "root", "admin");
            Statement stmt = con.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery("show databases;");
            System.out.println("Connected");
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

Classe Interface.java

```
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;

public class Interface extends JFrame {
    private JTextField idField;
    private JTextField nameField;
    private JButton addButton;

    public Interface() {
        setTitle("Ajouter un utilisateur");
        setSize(300, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        JPanel panel = new JPanel();
        panel.setLayout(new GridLayout(3, 2));

        JLabel idLabel = new JLabel("  User ID:");
        idField = new JTextField();
        JLabel nameLabel = new JLabel("  User Name");
        nameField = new JTextField();

        addButton = new JButton("Ajouter");
        addButton.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                addUser();
            }
        });

        panel.add(idLabel);
        panel.add(idField);
        panel.add(nameLabel);
        panel.add(nameField);
        panel.add(addButton);

        add(panel);
    }

    private void addUser() {
```

```

        try {
            // Connexion à la base de données
            Connection con =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/customerdb", "root",
"admin");

            // Préparation de la requête SQL
            String query = "INSERT INTO user (user_id, user_name) VALUES (?, ?)";
            PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(query);

            // Récupération des données saisies par l'utilisateur
            int id = Integer.parseInt(idField.getText());
            String name = nameField.getText();

            // Remplissage des paramètres de la requête SQL
            pstmt.setInt(1, id);
            pstmt.setString(2, name);

            // Exécution de la requête SQL
            int rowsAffected = pstmt.executeUpdate();

            // Fermeture de la connexion et du PreparedStatement
            pstmt.close();
            con.close();

            // Affichage d'un message de succès
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Utilisateur ajouté avec
succès!");
        } catch (SQLException ex) {
            ex.printStackTrace();
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Erreur lors de l'ajout de
l'utilisateur: " + ex.getMessage());
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new Interface().setVisible(true);
            }
        });
    }
}

```

3- Étendez votre application en ajoutant des interfaces graphiques pour permettre l'ajout, la suppression et la mise à jour des utilisateurs ainsi que des commandes. Enrichissez également votre base de données en ajoutant de nouvelles tables et des attributs supplémentaires pour répondre aux besoins fonctionnels de votre application.